Universidade Federal de Santa Catarina
EEL5105: Circuitos e Técnicas Digitais
Semestre: 2022-2, Primeira Prova, 03/Outubro/2022

Aluno: Gabarito versão A _____ **Matricula**: _____

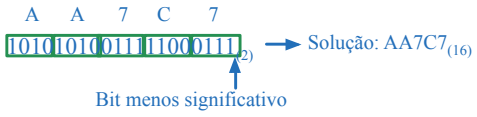
Avisos:

- Utilize o Caderno de Avaliação para responder às questões, sempre apresentando os cálculos realizados.
- No Caderno de Avaliação, identifique claramente cada uma das questões.
- A interpretação faz parte da prova. Em caso de divergência, descreva-a no Caderno de Avaliação para posterior solução.
- O valor de cada uma das questões está indicado entre colchetes.

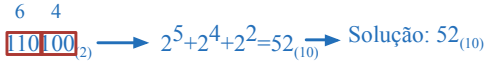
---

1. Represente os valores apresentados a seguir nas formas numéricas indicadas. Indique os passos a seguir para a obtenção das soluções: [2,0 pontos]
   (a) 10101010011111000111_2 em hexadecimal;
   (b) 64_8 em decimal;
   (c) 1101_{10} em BCD;
   (d) AE_{16} em octal.

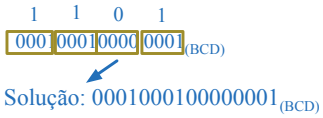
a)



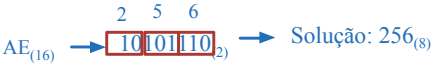
b)



c)



d)



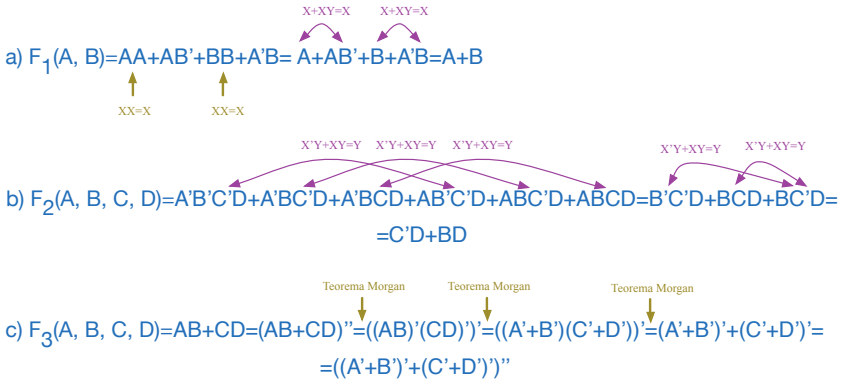
Continua no verso...

2. Simplifique as seguintes expressões usando àlgebra booleana: [2,0 pontos]

   (a) $F_1(A, B) = AA + A\,\overline{B} + BB + \overline{A}\,B$;

   (b) $F_2(A, B, C, D) = \sum m(1, 5, 7, 9, 13, 15)$ onde m são os minitermos;

   (c) $F_3(A, B, C, D) = AB + CD$. Expresse a solução para poder ser implementada usando **apenas** portas NOR de duas entradas e NOTs.



3. Sendo $A = \{a_3, a_2, a_1, a_0\}$ uma entrada de quatro bits de um termômetro de uma caldeira de vapor, onde $98 \leq A_{10} + 96 \leq 109$, deseja-se projetar um circuito lógico com uma saída, F, de um bit, que indique um "1" lógico como sinal de aviso quando a temperatura $A_{10} + 96 > 100$, sendo "0" lógico no restante do intervalo possível de combinações da entrada A. Com o objetivo de realizar esse projeto, obtenha: [2,0 pontos]

   (a) A tabela verdade indicando as situações de irrelevância sendo $A = \{a_3, a_2, a_1, a_0\}$ a entrada e F a saída;

   (b) O mapa de Karnaugh associado ao bit de saída F e a função lógica mais simples possível expressada em soma de produtos obtida a partir do mapa de Karnaugh indicando os agrupamentos no mapa;

   (c) O que deveria ser feito para implementar $A_{10} + 96$ sem necessidade de fazer a operação de soma?.

a)

$a_3a_2a_1a_0$	F
0000	—
0001	—
0010	0
0011	0
0100	0
0101	1
0110	1
0111	1
1000	1
1001	1
1010	1
1011	1
1100	1
1101	1
1110	—
1111	—

b)

Mapa de Karnaugh F

a_3a_2 \ a_1a_0	00	01	11	10
00	—	—	0	0
01	0	1	1	1
11	1	1	—	—
10	1	1	1	1

a_2a_1

a_2a_0

a_3

$F = a_2a_0 + a_3 + a_2a_1$

c) Para fazer $96+A = 64+32 + a_3a_2a_1a_0$= "1100000" + $a_3a_2a_1a_0$= "110" & $a_3a_2a_1a_0$

↓

Encadeamento (evito operação de soma)

4. Considerando um somador de 8 bits com *carry in* e *carry out*: [2,0 pontos]

(a) Obtenha a operação aritmética obtida na saída R do circuito apresentado na Figura 1, considerando $R = \{r_{10}, r_9, r_8, r_7, r_6, r_5, r_4, r_3, r_2, r_1, r_0\}$ de 11 bits sem sinal, e $A = \{a_3, a_2, a_1, a_0\}$ como entrada de 4 bits sem sinal. Justifique o resultado.

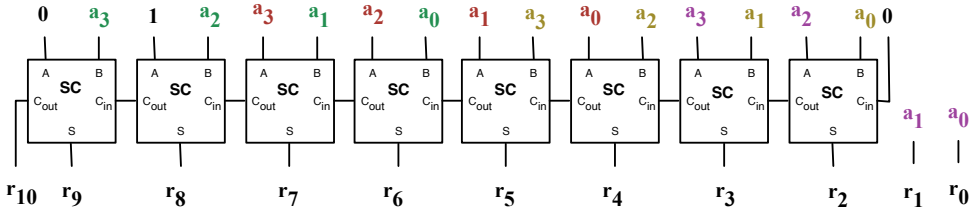
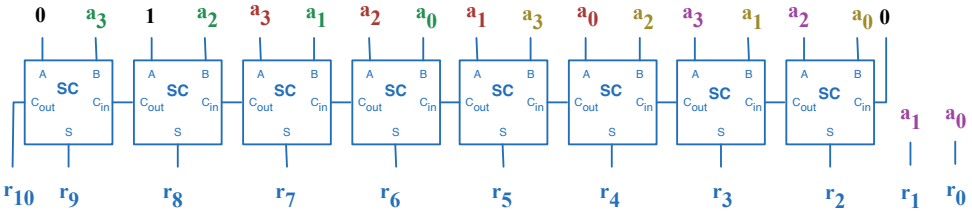


Figura 1

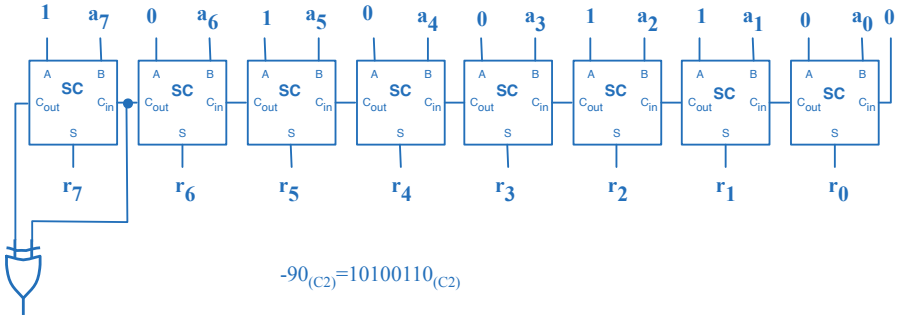
(b) Projete o circuito que obtenha o resultado $R = \{r_7, r_6, r_5, r_4, r_3, r_2, r_1, r_0\}$ de 8 bits em complemento de 2 da operação $A-90$, considerando agora $A = \{a_7, a_6, a_5, a_4, a_3, a_2, a_1, a_0\}$ como entrada de 8 bits em complemento de 2. **Inclua** uma porta lógica de duas entradas para a deteção de overflow.

a)



R=64A+16A+4A+A+256=85A+256

b)



$-90_{(C2)} = 10100110_{(C2)}$

5. O circuito apresentado na Figura 2, possui uma entrada de 3 bits, $X = \{x_2, x_1, x_0\}$, e saída de 3 bits, $Y = \{y_2, y_1, y_0\}$: [2,0 pontos]

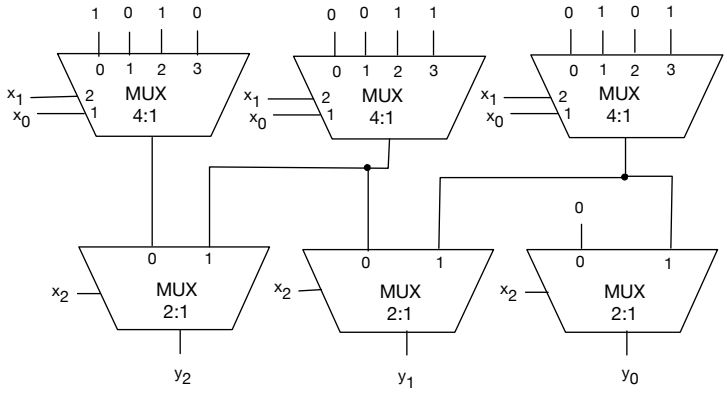


Figura 2

(a) Obtenha a tabela de verdade para os três bits da saída $Y = \{y_2, y_1, y_0\}$;

(b) Projete um circuito que implemente os três bits da saída $Y = \{y_2, y_1, y_0\}$ usando o menor número de multiplexadores $2:1$ e portas NOT.

(c) Projete um circuito que implemente os três bits de saída $Y = \{y_2, y_1, y_0\}$ usando **apenas** um decodificador 3/8, um codificador 8/3 e portas lógicas de duas entradas.

a)

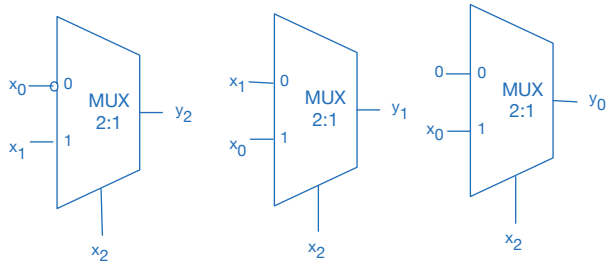
x2x1x0	y2	y1	y0
000	1	0	0
001	0	0	0
010	1	1	0
011	0	1	0
100	0	0	0
101	0	1	1
110	1	0	0
111	1	1	1

b)

x2x1x0	y2	y1	y0
000	1	0	0
001	0	0	0
010	1	1	0
011	0	1	0
100	0	0	0
101	0	1	1
110	1	0	0
111	1	1	1

x2=0

x2=1



c)

